ICS 35.240.01
CCS L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 42569—2023

工业互联网平台
开放应用编程接口功能要求

Industrial internet platform—
Functional requirements for open application programming interface

2023-05-23 发布　　2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　开放应用编程接口 …… 2
4.1　接口框架 …… 2
4.2　工业应用接口 …… 2
4.3　工业装备接口 …… 2
4.4　工业互联网平台间接口 …… 3
5　工业应用接口要求 …… 3
5.1　资源管理类接口 …… 3
5.2　数据操作类接口 …… 3
5.3　安全辅助类接口 …… 3
5.4　应用管理类接口 …… 3
5.5　支撑服务类接口 …… 4
5.6　运维管理类接口 …… 4
6　工业装备接口要求 …… 4
6.1　接入管理类接口 …… 4
6.2　监控管理类接口 …… 4
6.3　数据管理类接口 …… 5
6.4　安全辅助类接口 …… 5
6.5　运维管理类接口 …… 5
7　工业互联网平台间接口要求 …… 5
7.1　互通管理类接口 …… 5
7.2　数据操作类接口 …… 6
7.3　安全辅助类接口 …… 6
7.4　运维管理类接口 …… 6
参考文献 …… 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、网络通信与安全紫金山实验室、浪潮云信息技术股份公司、合肥斯欧互联科技股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、江苏方天电力技术有限公司、山东未来集团有限公司、中汽研汽车工业工程(天津)有限公司、江苏亨通智能装备有限公司、四川长虹电子控股集团有限公司、襄阳光瑞汽车零部件有限公司、瓯星机械设备有限公司、贵州航天云网科技有限公司、中航电测仪器(西安)有限公司、北京力控元通科技有限公司、润联智能科技股份有限公司、潍坊北大青鸟华光照排有限公司、东南大学、深圳华制智能制造技术有限公司、青岛孚鼎泰智能技术有限公司、贵州大学、青岛中瑞汽车服务有限公司、甘肃银光化学工业集团有限公司、中移(苏州)软件技术有限公司、天津融和互联高新技术股份有限公司、苏州协同创新智能制造装备有限公司、安徽迈立信息科技有限公司、深圳融昕医疗科技有限公司、北京华胜天成科技股份有限公司、卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司。

本文件主要起草人：陈志峰、王志鹏、陈平平、张敏、王照阳、于万钦、尹飞、徐小传、韦安垒、门峰、张明晖、李少波、毕可骏、杨柳、白福、沈小明、李洋、李文渊、田晓亮、唐小林、殷建民、聂顺、唐辉、杨少杰、谷克宏、杜宇健、秦龙、丁天舒、黄羿衡、陈韬、祝荣荣、梁钢、陈乐乐、万洋、祁学豪、郭军、高传集、黄先芝、金涛、宋坤、戚文君、徐庭锐、吴端胜、郑文亮、周志勇、杨灵运、杨文峰、王亮、沈玉良、王鹏、王涵、程光、杨凌岗。

工业互联网平台
开放应用编程接口功能要求

1 范围

本文件确立了工业互联网平台开放应用编程接口框架，规定了接口的功能要求。

本文件适用于工业互联网平台或工业应用的开发方、使用方及第三方组织对工业互联网平台和接口开展设计、开发及测试评估工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语

3 术语和定义

GB/T 11457—2006 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工业互联网平台 industrial internet platform

面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于云平台的海量数据采集、汇聚和分析服务，支撑制造资源广泛连接、弹性供给、高效配置的系统。

3.2

开放应用编程接口 open application programming interface

提供应用软件、装备和互联网平台间的操作、接入能力，为互联网平台的使用资源实现信息融合、信息交换和信息共享的接口。

3.3

数据模型 data model

一种针对工业装备采集数据配置的模型。

注：通过配置的数据模型完成数据的清洗、转换、加工。模型一般由工艺参数、工况参数、能耗参数构成。

3.4

处理模型 processing model

实现工业装备的数据采集，对采集数据按照模型中配置的信息实现逻辑运算，通过逻辑运算完成数据清洗、数据加工、感知计算、事件告警和规则计算处理。

3.5

工业装备网关 industrial devices gateway

工业数据存储和计算、工业协议解析和转换的软硬件系统或装置，用于建立工业装备与工业互联网平台间的连接。

4 开放应用编程接口

4.1 接口框架

工业互联网平台开放应用编程接口指用于管控工业应用、工业装备，并为其他工业互联网平台提供能力的接口。开放应用编程接口要求，用于指导开展工业应用、工业装备和工业互联网平台间的互联互通、互操作接口设计、开发及测试评估工作。

开放应用编程接口包括：工业应用接口、工业装备接口和工业互联网平台间接口。工业互联网平台开放应用编程接口框架见图1。其中，工业应用接口为工业应用及其开发者提供了工业应用开发过程中所需的资源、数据及支撑服务的访问及操作的能力；工业装备接口为工业装备及其开发者提供了工业装备的接入、监控、配置、运维的能力；工业互联网平台间接口为工业应用及其开发者提供了平台间互联、互通、互操作的能力；“……”为与工业装备接口处于同一层级包括如资源与能力接口等在内的其他接入工业互联网平台的接口。

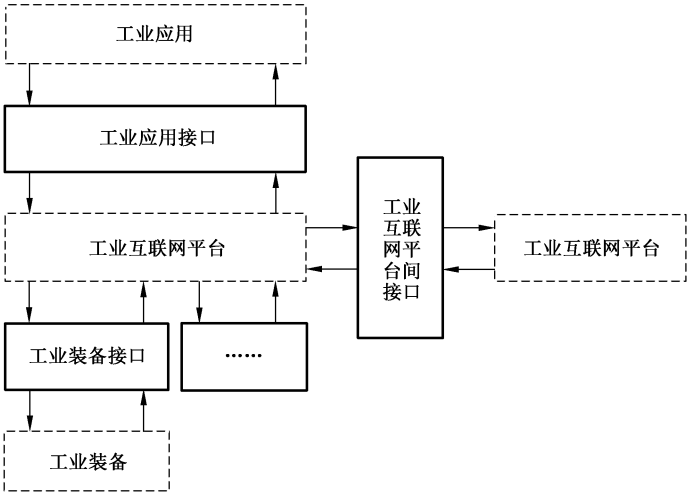


图1 工业互联网平台 开放应用编程接口框架

4.2 工业应用接口

工业应用接口应包含：

a) 资源管理类接口；
b) 数据操作类接口；
c) 安全辅助类接口；
d) 应用管理类接口；
e) 支撑服务类接口；
f) 运维管理类接口。

4.3 工业装备接口

工业装备接口应包含：

a) 接入管理类接口；
b) 监控管理类接口；
c) 数据管理类接口；

d） 安全辅助类接口；
e） 运维管理类接口。

4.4 工业互联网平台间接口

工业互联网平台间接口应包含：
a） 互通管理类接口；
b） 数据操作类接口；
c） 安全辅助类接口；
d） 运维管理类接口。

5 工业应用接口要求

5.1 资源管理类接口

资源管理类接口应：
a） 提供对计算资源、存储资源、网络资源的申请功能；
b） 提供对已申请资源的使用功能；
c） 提供对已注销资源的释放功能；
d） 提供对运行中资源的监控功能。

5.2 数据操作类接口

数据操作类接口应：
a） 针对不同的数据存储要求，提供全量、增量的写入功能；
b） 依据业务处理要求，对状态变更的数据提供逐条、批量的逻辑删除功能；
c） 在过程数据发生变更时，提供满足不同结构数据的全量、增量更新功能；
d） 对各种结构化数据、非结构化数据和半结构化数据的读取查询功能；
e） 针对报表呈现的数据要求，提供业务数据的统计分析功能。

5.3 安全辅助类接口

安全辅助类接口应：
a） 具备验证用户真实身份和权限范围的能力；
b） 具备访问速率限制、访问次数限制及峰值保护等能力；
c） 对具有写入权限的接口，提供验证输入、输出内容的能力；
d） 具备安全审计功能，如，访问异常检测能力、接口访问行为检测能力等；
e） 接口鉴权应具备时效性，对于异常访问应限制最高错误次数。

5.4 应用管理类接口

应用管理类接口应提供：
a） 应用创建功能，实现应用实例的创建过程，包含应用上传、应用调试、应用验证、应用部署、应用配置和应用发布；
b） 应用操作功能，对已创建的应用实例，实现实例统计、实例查询、实例启动、实例更新、实例停止和实例销毁；
c） 应用关联功能，对应用实例关联的数据源和服务提供绑定与解除绑定的功能；
d） 应用监控功能，实现对运行的应用进行监控，包括运行状态、会话控制、异常告警、日志审计和阈值监控。

5.5 支撑服务类接口

支撑服务类接口应提供第三方支撑服务的操作能力，支撑服务类接口提供的服务应包括但不限于：

a) 消息队列服务支持：
   1) 队列的创建、配置、读取、删除、查看、监控启动和停止的功能；
   2) 消息的发送、获取、删除的功能。
b) 算法服务支持：
   1) 算法服务实例创建、销毁和状态查询功能；
   2) 算法服务模型声明及服务调用的功能。
c) 数据库服务支持：
   1) 数据库实例的创建、修改、销毁的功能；
   2) 表索引的创建、修改、销毁的功能；
   3) 表分区的创建、修改、销毁的功能；
   4) 实例运行时监控的能力，以及配置数据集权限的功能。

5.6 运维管理类接口

运维管理类接口：

a) 应针对已有应用实例，提供备份与迁移、快速恢复、应用重启等功能；
b) 应实现应用依赖的各种数据结构的数据备份，按照时间节点或业务要求进行的数据恢复功能；
c) 应按照数据存储时间周期，定期实现数据的清理或迁移功能；
d) 应具备数据操作、传输日志的记录功能，并提供数据存储的能力；
e) 可具备应用实例的异常诊断及其自恢复功能。

6 工业装备接口要求

6.1 接入管理类接口

接入管理类接口应满足如下要求：

a) 支持工业装备直连接入，包括：
   1) 具备工业装备识别能力，提供工业装备识别、鉴权功能，根据预设规则主动扫描网络内待接入装备并建立接入连接；
   2) 具备工业装备注册能力，提供工业装备鉴权及信息收集功能；
   3) 具备工业装备接入复位能力，提供快速恢复前次配置的功能。
b) 支持工业装备网关类产品接入，包括：
   1) 具备工业装备网关识别能力，提供工业装备网关的识别、鉴权功能，可根据预设规则主动扫描工业装备网关并建立接入连接；
   2) 具备工业装备网关注册能力，提供工业装备网关的鉴权及信息收集功能；
   3) 具备工业装备网关接入复位能力，提供快速恢复前次配置的功能。

6.2 监控管理类接口

监控管理类接口功能包括：

a) 应支持监控工业装备的综合利用信息、故障信息、计划时间、平均故障间隔期和有效生产数据信息；
b) 应支持监控工业装备的工况状态；

c) 可支持监控工业装备的能耗资源分配使用情况，如，水、电、气等；
d) 应支持监控工业装备的生产数据；
e) 应支持监控工业装备的异常信息、报警事件；
f) 可支持监控工业装备网络状况。

6.3 数据管理类接口

数据管理类接口功能应：
a) 支持模型构建，包括：
   1) 具备对于几何模型、物理特征、数据模型和处理模型的建模功能；
   2) 支持模型变更，根据工业装备信息的变化，对几何模型、物理特征、数据模型和处理模型的数据进行同步变更；
   3) 支持模型移除，将取消或弃用的模型进行移除操作。
b) 支持数据处理，包括：
   1) 支持数据获取，获取装备的注册台账信息、装备运行状态信息和装备生产工艺信息；
   2) 支持数据解析，提供识别装备采集数据的能力，实现数据解析；
   3) 支持数据加工，提供支持数据采集的边缘计算能力，基于数据模型和处理模型中的配置信息，对已采集的数据进行清洗、转换及规则感知计算等处理；
   4) 支持数据存储，将经加工处理的数据写入工业互联网平台进行持久化存储。
c) 支持命令下发，包括：
   1) 支持装备控制，接收装备运行控制命令，下发装备运行控制命令至工业装备；
   2) 支持固件升级，为固件程序提供版本升级功能。

6.4 安全辅助类接口

安全辅助类接口功能应包括：
a) 提供对工业装备接入进行身份鉴别的功能；
b) 提供通信链路加密功能，实现对工业装备上行数据和下行数据的安全防护；
c) 提供非可逆算法生成会话签名，保障通信通道链路中传输的信息不被篡改或窃取；
d) 支持预设通信链路的会话时间，降低工业装备接口被攻击/仿冒的风险；
e) 提供支持工业装备终端敏感数据的脱敏功能，实现安全启动和安全能力升级。

6.5 运维管理类接口

运维管理类接口功能包括：
a) 应支持工业装备的工单操作，记录处理工单的过程信息；
b) 应支持对工业装备采集的数据进行定期维护，实现定时、定量的数据清理与迁移；
c) 可支持通过对工业装备工况信息的数据分析，实现为工业装备预测性维护提供数据支撑；
d) 应支持通过对工业装备的日常巡检和点检，完成对工业装备的保护性检查，记录排查信息并提供工业装备的健康数据；
e) 应支持获取并管理工业装备上存储的日志信息，实现日志信息的审计维护功能。

7 工业互联网平台间接口要求

7.1 互通管理类接口

互通管理类接口应包括：

a） 支持工业互联网平台配置，具备工业互联网平台间的互联操作及配置平台实例的能力；
b） 支持服务配置，具备对工业互联网平台开放服务实现配置调整的能力；
c） 具备工业互联网平台间的网络诊断功能；
d） 具备工业互联网平台间开放服务的访问功能；
e） 具备长连接资源的释放操作，提供应答确认功能。

7.2 数据操作类接口

数据操作类接口应包括：
a） 支持通过符合相关规定的请求/响应模式实现同步信息交换；
b） 支持通过消息队列机制，完成发布/订阅模式的异步信息交换；
c） 提供句法互操作功能，识别工业互联网平台间交换信息的数据组织格式；
d） 提供数据互操作功能，识别工业互联网平台间交换信息的数据模型。

7.3 安全辅助类接口

安全辅助类接口应具备：
a） 设备安全接入能力，设备接入到工业互联网平台时需进行必要的授权登录，结合数据加密传输实现设备加密通信，保证设备接入安全可靠；
b） 应用安全接入能力，应用接入到工业互联网平台时需进行必要的授权与鉴别，保证应用接入安全可靠；
c） 数据安全管理能力，基于平台数据的安全等级对数据安全的生存周期进行管理，保证数据安全可靠。

7.4 运维管理类接口

运维管理类接口应包括：
a） 支持记录、存储、查询工业互联网平台间的服务配置和服务访问日志；
b） 支持日志审计，异常诊断和处理模型数据。

参 考 文 献

[1] GB/T 11457—2006 信息技术 软件工程术语

[2] GB/T 26327—2010 企业信息化系统集成实施指南

[3] GB/T 26335—2010 工业企业信息化集成系统规范

[4] GB/T 32400—2015 信息技术 云计算 概览与词汇

[5] GB/T 38666—2020 信息技术 大数据 工业应用参考架构

[6] 工业互联网平台建设及推广指南(工业和信息化部,2018)

[7] 工业数据分类分级指南(试行)(工业和信息化部,2020)

[8] 中国电子技术标准化研究院信息物理系统(CPS)典型应用案例集[M].北京:电子工业出版社,2019.